Мугалим картасы

Китеп: 7-класстын алгебрасы, «Функциялар» бөлүмү: y = kx + b сызыктуу функциясы жана анын графиги (6-класстын «Координаталык тегиздик» пакетинин уландысы). Мазмуну оригиналдуу. Окуя: Кара-Суудагы робот ийрими.

Мугалим үчүн

Типтүү каталар

M1 **x менен y тин ордун алмаштыруу**
Мисал: (2; 5) чекитин 5 оңго, 2 өйдө белгилейт
Кантип оңдойм: «Адегенде басабыз (x), анан чыгабыз (y)». Таблицада x сабы дайыма үстүндө.

M2 **k = x өзгөрүшү ÷ y өзгөрүшү (тескери)**
Мисал: (1; 2), (3; 8): k = 2 ÷ 6 = 1/3
Кантип оңдойм: Жип менен «тепкич»: 1 оңго басканда канча өйдө? k = өйдө ÷ оңго.

M3 **k нын белгисин жоготуу**
Мисал: (0; 4), (2; 0): k = 2; (8 − 2) ÷ (1 − 3) = −3
Кантип оңдойм: Экөөндө тең бир чекиттен экинчисин кемитебиз. Сызык ылдый түшсө, k терс: болжолдоп, анан эсепте.

M4 **k = y өзгөрүшү гана (x ке бөлбөй)**
Мисал: (1; 2), (3; 8): k = 6
Кантип оңдойм: Чакмакты санап: 2 оңго, 6 өйдө, бир оңгого 3 өйдө. Октогу масштабды окутам (1 чакмак = 5 сом).

M5 **k менен b ны чаташтыруу**
Мисал: y = 4 − 3x: k = 4, b = −3
Кантип оңдойм: Адегенде y = kx + b түрүнө келтирем: y = −3x + 4. k – x тин жанындагы сан, b – x = 0 болгондо y.

M6 **y = a жана x = a ны чаташтыруу**
Мисал: y = 2 ни тик сызык кылып чийет
Кантип оңдойм: Таблица: y = 2 болсо, x каалаган сан, y дайыма 2: (−1; 2), (0; 2), (3; 2) – жатык.

M7 **Кесиндинин ортосун айырма менен табуу**
Мисал: (−2; 3), (6; 7): (4; 2)
Кантип оңдойм: Ортосу = орточо маани: (−2 + 6) ÷ 2. Сан огунда жипти бүктөп текшерем.

Чечүүчү суроо (1 мүнөт)

C(−1; 7) жана D(2; 1) аркылуу өткөн түз сызыктын бурчтук коэффициенти k = ?

А −1/2 — **M2**

Б 2 — **M3**

В −2 — **туура**

Г −6 — **M4**

Чыгуу билети (3 мүнөт)

1. (−2; 1) жана (4; 7) кесиндисинин ортосу?

   Жообу: (1; 4)

2. (1; 1) жана (3; 7) аркылуу өткөн сызыктын теңдемеси?

   Жообу: y = 3x − 2

3. y = 5x − 1 ге параллель, (0; 4) аркылуу өткөн сызык?

   Жообу: y = 5x + 4